

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Υποενότητα 5: Συνολικό, Μέσο και Οριακό Κόστος (TC , ATC , AVC , MC)

Άσκηση 1: Κλασική Συμπλήρωση Πίνακα με MC

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας για μια επιχείρηση που έχει $FC = 200$ χ.μ. και ως μοναδικό μεταβλητό κόστος την αμοιβή της εργασίας ($w = 100$ χ.μ.). (Η εργασία αυξάνεται κατά 1 εργάτη κάθε φορά).

L	Q	FC	VC	TC	MC
0	0	;	;	;	-
1	10	;	;	;	;
2	25	;	;	;	;
3	;	;	;	;	10

Ζητούνται:

1. Να συμπληρώσετε όλα τα κενά του πίνακα.
2. Να εξηγήσετε αναλυτικά πώς βρήκατε την παραγωγή (Q) για $L=3$ μέσω του Οριακού Κόστους (MC).

Άσκηση 2: Το Κόστος Συγκεκριμένων Μονάδων (Οριακό Κόστος)

Μια επιχείρηση έχει διαδοχικά επίπεδα παραγωγής $Q_1 = 40$ και $Q_2 = 45$. Το Συνολικό Κόστος στο Q_1 είναι 1.000 χ.μ. και το Οριακό Κόστος σε αυτό το διάστημα είναι $MC = 40$ χ.μ.

Ζητούνται:

1. Να υπολογίσετε το TC για $Q_2 = 45$.
2. Ποιο είναι το ακριβές κόστος παραγωγής της 41ης μονάδας; (Με την παραδοχή ότι το MC είναι σταθερό ανάμεσα στο 40 και το 45).
3. Πόσο θα κοστίσει στην επιχείρηση η παραγωγή των 3 τελευταίων μονάδων (δηλαδή από την 43η έως την 45η);

Άσκηση 3: "Κρυφός" Πίνακας με Μέσα Κόστη (ATC , AVC , AFC)

Δίνεται ότι για επίπεδο παραγωγής $Q = 100$, το Μέσο Συνολικό Κόστος είναι $ATC = 50$ χ.μ. και το Μέσο Σταθερό Κόστος είναι $AFC = 10$ χ.μ.

Ζητούνται:

1. Να υπολογίσετε το TC , το FC , το VC και το AVC για $Q=100$.
2. Αν η παραγωγή αυξηθεί στις 150 μονάδες και το MC σε αυτό το διάστημα είναι 60 χ.μ., να βρείτε το νέο TC και το νέο ATC .

Άσκηση 4: Η Μαθηματική Σχέση MC , MP και w (Προσομοίωση 4ου Θέματος)

Γνωρίζουμε ότι μια επιχείρηση αμείβει τους εργάτες της με $w = 1.200$ χ.μ. Στον 4ο εργάτη, το Οριακό Προϊόν είναι $MP_4 = 30$ μονάδες.

Ζητούνται:

1. Να υπολογίσετε το Οριακό Κόστος (MC) που αντιστοιχεί στον 4ο εργάτη, χρησιμοποιώντας τον τύπο που συνδέει το MC με το MP .
2. Αν γνωρίζατε ότι στον 5ο εργάτη το MP αρχίζει να μειώνεται, τι θα συμβεί στην τιμή του MC από τον 4ο στον 5ο εργάτη; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Άσκηση 5: Μέγιστη Αποδοτικότητα vs. Ελάχιστο Κόστος

Έστω ότι σε μια επιχείρηση το Οριακό Προϊόν (MP) μεγιστοποιείται στον 3ο εργάτη και το Μέσο Προϊόν (AP) μεγιστοποιείται στον 5ο εργάτη. Η αμοιβή εργασίας (w) είναι σταθερή.

Ζητούνται:

1. Σε ποιον εργάτη ελαχιστοποιείται το Οριακό Κόστος (MC);
2. Σε ποιον εργάτη ελαχιστοποιείται το Μέσο Μεταβλητό Κόστος (AVC);

3. Να εξηγήσετε θεωρητικά γιατί το ελάχιστο AVC εμφανίζεται ακριβώς εκεί που μεγιστοποιείται το AP .

Άσκηση 6: Ο Κανόνας Τομής του MC με το AVC

Σε έναν πίνακα κόστους, παρατηρούμε τα εξής για διαδοχικά επίπεδα παραγωγής (ανά 10 μονάδες): Για $Q=30 \rightarrow AVC=15, MC=12$ Για $Q=40 \rightarrow AVC=14, MC=14$ Για $Q=50 \rightarrow AVC=16, MC=22$

Ζητούνται:

1. Σε ποιο επίπεδο παραγωγής μεγιστοποιείται το Μέσο Προϊόν (AP);
2. Τι ρόλο παίζει το MC στη διαμόρφωση του AVC ; Διατυπώστε τον κανόνα που εξηγεί γιατί το AVC μειώνεται από το 30 στο 40 και γιατί αυξάνεται από το 40 στο 50.